

CONCEPTION DE BASE DE DONNEES

EXERCICE : Modélisation avec Data Modeler

Objectifs

■ La pérennité et l'intégrité d'un système d'informations passe nécessairement par une bonne conception de la base de données. Cet exercice vous permettra de mettre en pratique le tutoriel et de maîtriser la conception et la modélisation avec l'outil Oracle Data Modeler.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) ou SQL Cl et posséder les droits administrateurs. De plus, l'installation des outils de modélisation Data Modeler et de développement SQL Developer sont requises.



Indice pour l'exercice

■ Commande INSERT :

https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/appdev.101/b10807/13_elems025.htm

■ Documentation Data Modeler :

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools%OB/datamodeler/sqldeveloperdatamodelerooverview-167687.html>

Travail à faire – Durée estimative 2 h 15 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)

Renommez la feuille résultat en **M2ITIC-CH01-EXO-votrenom.pdf**





1) Modélisation avec Data Modeler – Durée estimative 90 mn

ENONCE DU PROBLEME:

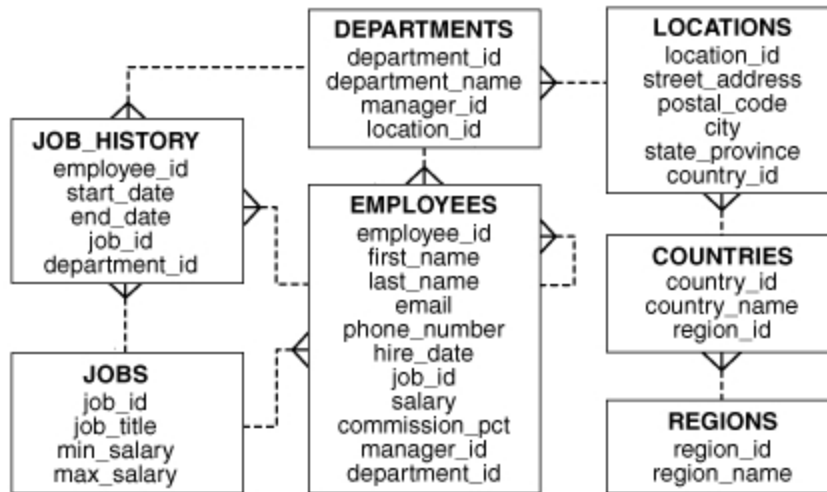
*Dans le service des ressources humaines (RH) d'une entreprise, chaque **employé** de l'entreprise possède un numéro d'identification, une adresse e-mail, un code d'identification du poste, et un salaire. Il est dirigé par un **manager**. Certains employés gagnent des commissions en plus de leur salaire. L'entreprise suit également les informations liées à l'organisation sur chacun des **postes**. Chaque poste possède un code d'identification, un titre, ainsi qu'une fourchette salariale minimale et maximale.*

*Certains employés sont embauchés depuis longtemps et ont occupé différents postes. Lorsqu'un employé démissionne, la durée durant laquelle il a occupé le poste, le numéro d'identification du poste, et le département sont **historisés**.*

L'activité de l'entreprise est cartographiée sur le plan géographique, de sorte qu'il est possible de connaître les emplacements de ses entrepôts et les départements. Aussi, chaque employé est affecté à un département, et chaque département est identifié par un numéro unique et un nom court. Chaque département se situe dans une zone identifiée par une adresse complète qui comprend le nom de la rue, le code postal, la ville, l'état (ou la province) et le code du pays dans laquelle elle se trouve. Chaque pays appartient à un continent.

1. A l'aide de l'outil Oracle Data Modeler, définissez des domaines que vous utiliserez lors de la définition des attributs ou des colonnes.
2. Définissez des abréviations : démontrez lors de la modélisation qu'elles vous permettent de normaliser le nom de certains objets. Vous choisirez 1 ou 2 exemples précis.
3. Identifiez les entités, les attributs ainsi que les relations de l'énoncé.
4. Dessinez le modèle conceptuel (logique pour DM) de l'énoncé avec Data Modeler. Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer du schéma ci-dessous :

ARCHITECTURE DE BASES DE DONNEES (DBI1)



5. Appliquez les normes de dénomination. Que constatez-vous ?
6. Transformez votre modèle conceptuel (logique pour DM) en modèle physique (relationnel pour DM) et vérifiez que ce dernier correspond bien au monde réel (énoncé).
7. Générez ensuite le script SQL que vous nommerez HR.sql



2) Utilisation de SQL Developer – Durée estimative 30 mn

1. Ouvrez l'outil SQL Developer en tant qu'administrateur et créez un utilisateur HR.
2. Donnez les droits à HR de se connecter à la base ainsi que le droit de créer des tables, vues, triggers, procédures.
3. Lancez le script HR.sql provenant de Data Modeler dans l'utilisateur HR.
4. Vérifiez en vous connectant avec SQL*Plus ou SQLcl que votre utilisateur HR possède bien les tables sous son schéma.
5. Sortez une documentation du schéma HR avec l'outil de rapport de SQL Developer.

3) Script SQL – Durée estimative 15 mn

1. Créez un script SQL (HRInsert.sql) qui permettra de remplir les tables du schéma HR. 3 enregistrements par table sont suffisants.
2. Exécutez le script HRInsert.sql obtenu sous l'utilisateur HR.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI1-CH01-EXO

Date :/...../.....

Nom : Prénom



